

31529	火 1	ナノバイオ・ディープテック	坂田 利弥、内藤 瑞、 豊島 遼	工学部
授業の目標・概要	<授業の概要> これまで材料科学分野で未解決の課題や将来こんな材料があればといった課題設定に対して調査し議論することで教科書に載っていない問題や社会的意義についてまとめプレゼンテーションを行う。教員から設定された以下の3つのサブテーマに対し、その背景から問題の抽出や発展させるための研究方法などグループに分かれ調査・討議し、最終プレゼンテーションをグループごとに行う。 <サブテーマ> サブテーマ1「生物に学ぶ機能性材料」内藤 ・人類は古くから自然や生物にヒントを得て材料を開発してきました。近年のバイオテクノロジーの進展は生物の仕組みや機能を分子レベル・ナノレベルで模倣した新技術も多く開発が進められています。本サブテーマでは生物に学ぶ機能性材料の開発例を調査した後、どのような未来材料が考えられるかを議論します。 サブテーマ2「ナノメートル構造を作る・見る」豊島 ・我々の身の回りでは、ナノメートル構造を持った様々なデバイスが利用されています。これらのデバイスを理解し、さらなる高機能化を実現するには、原子・分子スケールでの材料設計、材料プロセス開発および材料評価といった材料科学の知見が欠かせません。ここでは、ナノメートル構造を作り、見る手法から数例を取り上げ、その原理と仕組みを学びたいと思います。 サブテーマ3「ものづくりから考える健康診断」坂田 ・糖尿病患者が合併症を引き起こさないためには日頃の血糖値を自己管理する必要があります。また、アレルギーの発症は乳幼児で最も高く、その検査には多くの血液を採取する必要があります。このような自身の健康状態を診断するために様々なテクノロジーを駆使したバイオセンサが使われ、金属、半導体、高分子といった特徴ある機能を持った材料が使われています。本サブテーマでは、ものづくりの視点に立って健康診断の現状と課題について議論したい。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	授業のタイプ：問題発見・解決型、学術分野：ナノバイオ・材料工学、バイオマテリアル、ナノテクノロジー、ナノバイオ			
教科書	プリントを配布する。／Will distribute handouts 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31531	火 1	健康科学の基礎と実践	橋本 英樹	医学部
授業の目標・概要	生物医学的な視点を越えて、健康の多面性・多層性・社会性に注目し、健康に関わる環境（社会経済的・物理的、制度的）、心理、行動の複雑な規定要因を考慮する frame of mind を講義・グループディスカッションなどを通じて体得してもらうことを目標とする。			
成績評価方法	出席（30%）に加え、講義中の発言（30%） レポート（40%）で判定			
授業のキーワード	健康の社会的規定要因、医療経済学・社会学、社会疫学・運動疫学、健康に関わる格差・偏見・差別、保健制度論			
教科書	プリントを配布する。／Will distribute handouts 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			